MISURARE LE DISTANZE

Dall'unità astronomica al megaparsec

I chilometri diventano scomodi quando lo spazio cresce.
Cambiamo unità, non la natura della misura:
UA, anno luce e parsec sono tutte distanze.



NEL SISTEMA SOLARE

1 UA = 149.597.870,7 km, esattamente. È un'unità definita; la distanza reale Terra–Sole cambia durante l'orbita.

Nettuno si trova mediamente a circa **30 UA** dal Sole.



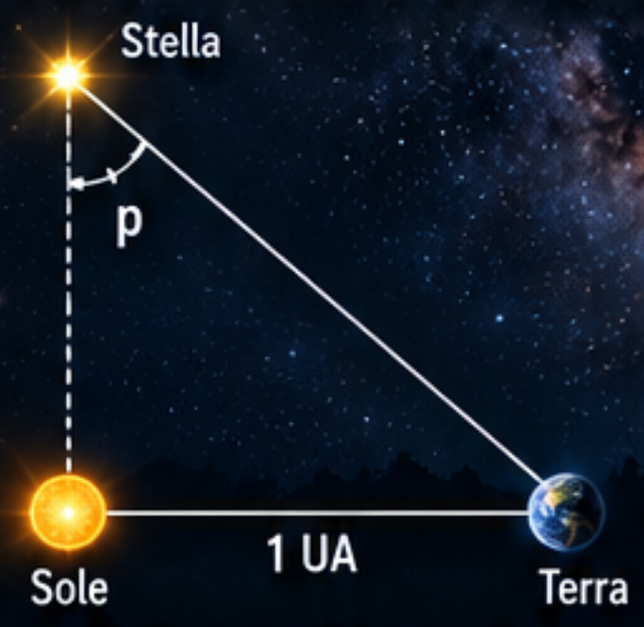
FRA LE STELLE

Un **anno luce** è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un anno: circa **9.461 miliardi di chilometri.**
Non è un'unità di tempo.
Guardare lontano significa ricevere luce partita nel passato.



IL PARSEC E LA PARALLASSE

1 parsec (pc) è circa **3,26 anni luce.**
Corrisponde a una parallasse annua di 1 secondo d'arco.
Nella geometria favorevole, lo spostamento fra due osservazioni a sei mesi è circa $2p$: nella relazione $d(pc) = 1/p('')$ si usa p.



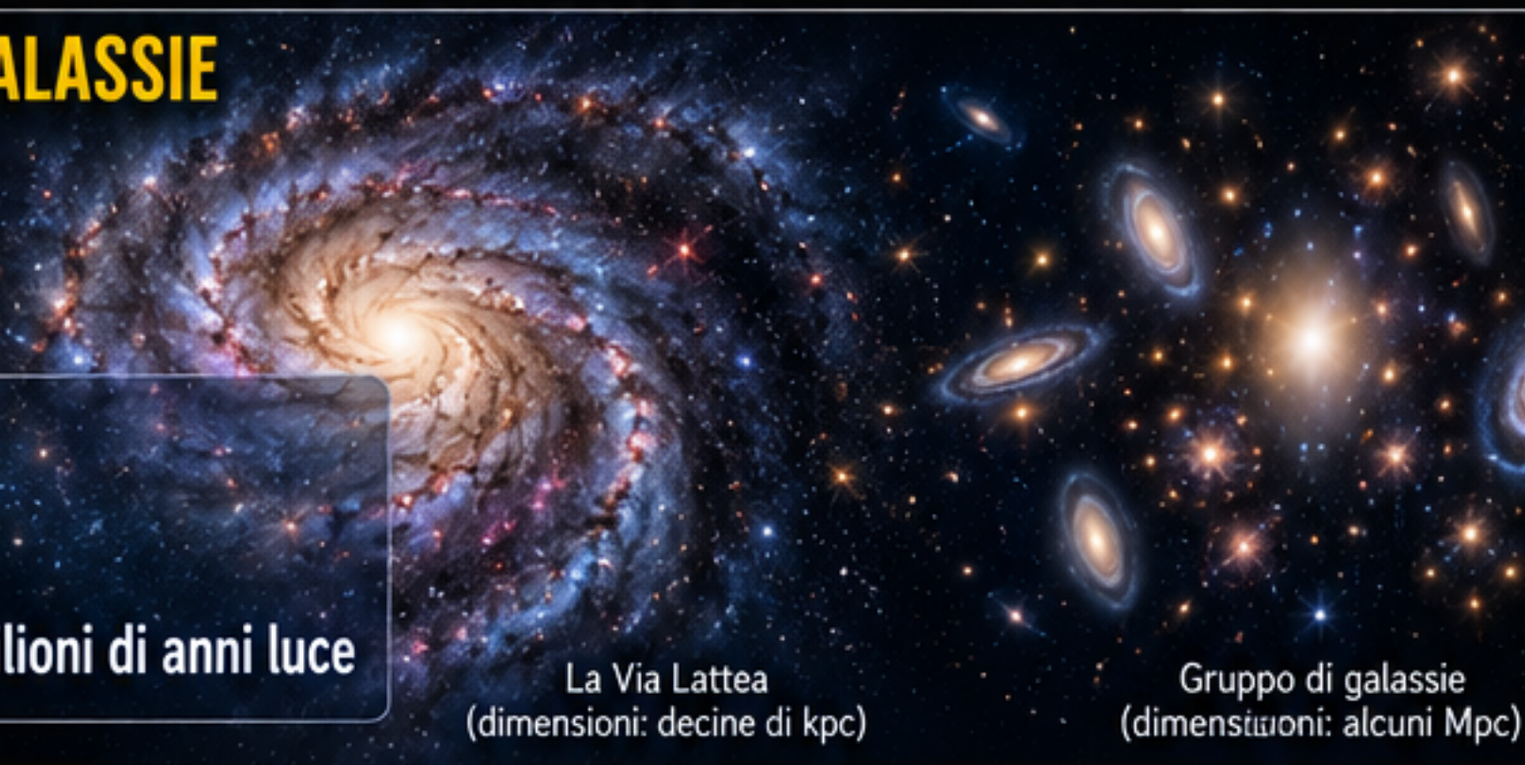
Geometria amplificata, non in scala.



NELLE GALASSIE E FRA LE GALASSIE

Il kiloparsec è comodo per le dimensioni galattiche; il megaparsec per distanze extragalattiche. L'unità scelta non cambia la distanza fisica.

1 pc ≈ 3,26 anni luce
1 kpc = 1.000 pc
1 Mpc = 1.000.000 pc ≈ 3,26 milioni di anni luce



La Via Lattea
(dimensioni: decine di kpc)

Gruppo di galassie
(dimensioni: alcuni Mpc)

UNA SCALA PER OGNI DOMANDA, NON UNA DISTANZA DIVERSA.

Fonti: NASA Science — Cosmic Distances; ESA Gaia — Cosmic distances; NASA GSFC — Imagine the Universe Dictionary; Observatoire de Paris — New definition of the astronomical unit; SAIt — Bignamino di astronomia 2022; Marco Monaci — Corso di Astronomia.

Illustrazioni ricostruttive; scale separate e distanze non in scala. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.